

Interrogation N° 5 - Statistiques

Une franchise d’opticiens essaye de développer une gamme de montures dites SPORT dont la marge est meilleure.
Elle a donc demandé une étude statistique dans trois boutiques pendant un an pour vérifier s’il y a besoin d’intensifier la campagne marketing en comparant les données avec celles de la gamme de montures dite CLASSIQUE.
L’étude reporte le nombre de ventes de la gamme SPORT (par paquet de 50) par mois :

Nombre de ventes	0	50	100	150	200	250	300	400	500
Nombre de mois	3	8	8	8	2	2	1	1	3

Les indicateurs de la gamme CLASSIQUE par rapport au nombre de ventes par mois ont déjà été compilés :

- $\bar{x}_{class} \approx 169$
- $\sigma_{class} \approx 73$

- $min = 50$
- $Q_1 = 50$
- $Med = 150$
- $Q_3 = 200$
- $Max = 400$

1. Calculez la moyenne $\bar{x}_{sport}$ et l’écart-type σ_{sport} de la gamme SPORT.

.....

.....

.....

2. La franchise intensifiera la campagne marketing si :

- la moyenne des ventes par mois de la gamme SPORT est inférieure à 100 ;
- l’écart-type σ_{sport} vaut plus du double de l’écart-type des ventes de la gamme CLASSIQUE.

. Est-ce que la campagne va être intensifiée suivant ces critères ? **Justifiez.**

.....

.....

.....

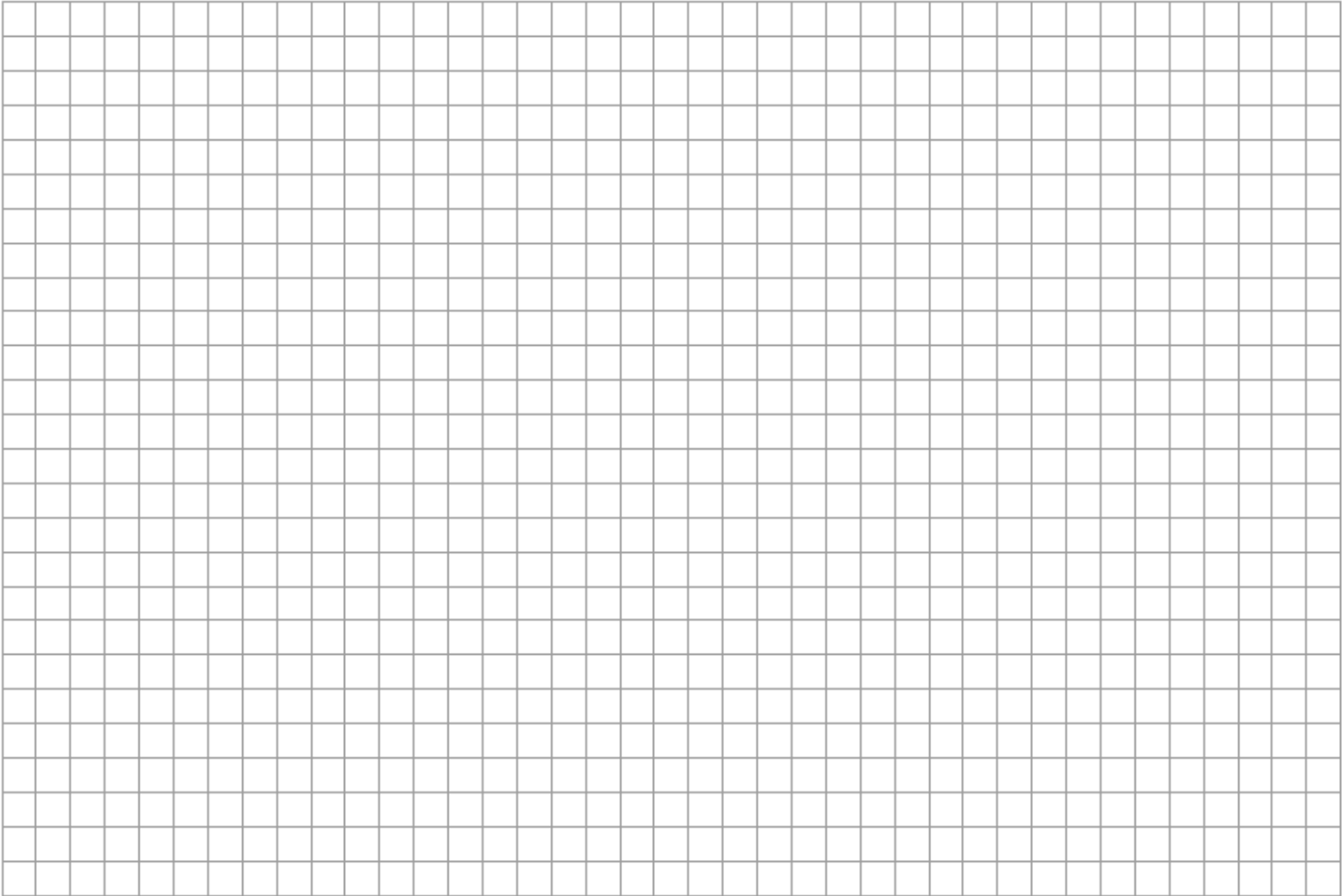
.....

.....

.....

3. Tracez les diagramme en boîte à moustache des séries CLASSIQUE et SPORT.

www.editions-petiteelisebeth.fr



4. La franchise décide d'un dernier critère pour intensifier le marketing :

- 75 % des ventes de la gamme SPORT sont inférieures aux ventes médianes de la gamme CLASSIQUE.

Le marketing sera-t-il intensifié ? **Justifiez.**

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....